

PROJET DE MODÈLE DE COURBE DE TAUX TAUX

3^e année

MODELES DE COURBE DE TAUX

Members :

Franck DEBA WANDJI

Marilene KOUGOUM MOKO MANI

Fernand MBAIORNOM MBAIHODJI

Supervisors :

Nicolas MOUSIS

March 22, 2025

Contents

1	Reconstitution d'une courbe de taux zéro-coupon	4
1.1	Formules de valorisation des taux de marché	4
1.2	Construction de la courbe des taux zéro-coupon	5
1.3	Construction de la courbe des taux forward	7
2	Valorisation de swaptions et de caplets	9
3	Le Modèle de Hull&White	10
3.1	Du modèle HJM vers le modèle Hull&White	10
3.2	Hypothèses du modèle Hull&White	11
3.3	Construction de la formule zéro-coupon	11
3.4	Dynamique des taux forwards	12
3.5	Valorisation des instruments de calibration	13
3.6	Calibration du modèle	14
3.7	Valorisation d'un produit structuré	15

List of Appendices

List of Figures

1	Courbe des taux swap de marché avec interpolation cubique	5
2	Courbe de taux Zero-coupon	7
3	Courbe des taux Forward 3Mois	7
4	Courbe des taux zero coupons	8
5	Courbe des taux zero coupons	8
6	Comparaison du smile du modèle et du smile du marché	15
7	Payoff d'un caplet de strike K avec barrière désactivante B	16
8	Dégénération de la barrière (vers 0 et $+\infty$)	17
9	Impact de la mean reversion sur la valorisation de l'option	18
10	Evolution de la volatilité instantannée en fonction de la mean reversion	18
11	Probabilité d'atteinte de la barrière en fonction de la mean reversion	19

List of Tables

1	Prix des caplets selon les strikes et volatilités	10
2	Prix "modèles" des caplets pour différents strikes autour du FWD	14
3	Prix "modèles" des caplets et volatilités implicites déduites	14
4	Courbe de taux de marché EUR	20
5	Volatilités implicites	20

Les résultats ci-dessous sont reproductibles et accessibles depuis le dépôt git suivant:
<https://github.com/usernameFD/Mod-les-de-courbes-de-taux.git>

1 Reconstitution d'une courbe de taux zéro-coupon

1.1 Formules de valorisation des taux de marché

1. Le tableau 4 décrit une courbe de taux interbancaires. En effet, les instruments qu'il contient, et desquels on dérivera nos taux zéro coupons pour différentes maturités, sont essentiellement des taux de marché monétaire (money market), des contrats futures et des swaps.
2. Ce tableau contient trois types d'instruments financiers:
 - **Des Money market** : Il s'agit des taux (monétaires) à court terme sur le marché interbancaire. Dans le contexte de notre exercice, il s'agit de taux Libor pour les maturités allant de 3 mois à 1 an.
 - **Des contrats futures de taux d'intérêt** : Ce sont des instruments financiers négociés sur un marché réglementé, permettant aux acteurs du marché de s'engager dès aujourd'hui sur l'évolution d'un taux d'intérêt futur à un niveau prédéfini. Ils sont utilisés aussi bien à des fins de couverture contre le risque de taux que pour la spéculation. Afin de limiter le risque de contrepartie, ces contrats sont sujets à des appels de marge quotidiens. Le tableau 4 présente des futures de taux d'intérêt avec des maturités comprises entre 1.25 et 2.75 ans.
 - **Des swaps de taux d'intérêts** : Un swap de taux d'intérêt est un contrat entre deux parties visant à échanger des flux financiers basés sur un montant notionnel déterminé. Généralement, l'une des parties verse des paiements à taux fixe, tandis que l'autre paie des intérêts à taux variable, indexés sur un indice de référence (dans notre cas, le Libor). Cet échange suit un échéancier prédéfini et permet aux acteurs du marché de se couvrir contre le risque de taux d'intérêt ou d'optimiser leurs coûts de financement. Le tableau 4 contient des Swaps dont les tenors vont de 3 à 30 ans

Sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage ces instruments sont valorisés par les formules suivantes:

- Money Market (Taux libor): Etant donné une période d'intérêt $[T, T + \delta]$, la valeur du taux libor vu aujourd'hui est donnée par

$$L_0(T, T + \delta) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{B(0, T)}{B(0, T + \delta)} - 1 \right) \quad (1)$$

- La valeur vue d'aujourd'hui du future de taux d'intérêt pour la date de départ T et de tenor $T + \delta$ est donnée par:

$$F(0, T, T + \delta) = 1 - L_0(T, T + \delta) \quad (2)$$

- Etant donné les échéanciers $(T_i)_{i=0, \dots, m}$, on définit le swap à départ T_0 et de maturité T_n .

A la date de pricing $t = 0$, le prix du swap est donnée par:

$$S_0(T_0, T) = \frac{\sum_{i=1}^n (T_i - T_{i-1}) L_0(T_{i-1}, T_i) B(0, T_i)}{level} \quad (3)$$

Avec

$$level = \sum_{i=1}^n (T_i - T_{i-1})B(0, T_i)$$

3. Rappelons le principe du bootstrapping et son importance.

Le principe de base du bootstrapping est de restituer - à partir de l'information disponible sur le marché - une courbe de taux zéro-coupon discrète à l'aide d'une approche récursive.

Cette méthode est essentielle car il n'existe pas sur le marché un continuum de cotations d'obligations zéro-coupon; ceci rend impossible l'obtention directe des taux zéro-coupon pour toutes les maturités. Le bootstrapping constitue donc un outil indispensable pour la construction de la courbe des taux zéro-coupon par terme, qui est la brique fondamentale pour la valorisation des instruments financiers.

4. Rappelons la différence entre une opération forward et future.

La différence entre un **contrat forward** et un **contrat future** réside principalement dans leur mode de négociation et de règlement. Un forward est un contrat **de gré à gré**, réglé en un **unique paiement à l'échéance**, correspondant à la différence entre le taux négocié et le taux de marché réalisé. À l'inverse, un future est **standardisé et négocié sur un marché réglementé**, avec un ajustement **quotidien** de sa valeur via des **appels de marge** (mark-to-market), répartissant ainsi les gains et pertes tout au long de la durée du contrat.

1.2 Construction de la courbe des taux zéro-coupon

1. L'interpolation des taux de swap pour obtenir des cotations annuelles simplifie la méthode du bootstrap en fournissant une courbe de taux continue pour toutes les maturités. Cela aligne les échéances des instruments de marché avec celles utilisées dans la construction de la courbe zéro-coupon, évitant ainsi de gérer des échéances intermédiaires ou irrégulières. Avec des intervalles de temps constants égaux à 1 an, les calculs deviennent plus simples et plus directs, permettant une extraction précise des taux zéro-coupon à chaque étape.
2. Construisons sur le segment des SWAP une nouvelle courbe de taux de marché avec des cotations annuelles obtenues à l'aide d'une méthode d'interpolation par spline.

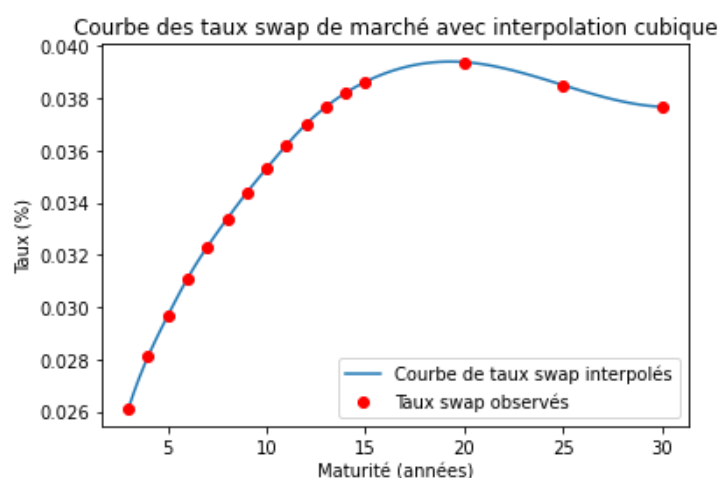


Figure 1: Courbe des taux swap de marché avec interpolation cubique

Dans la suite, on supposera que pour ce segment, cette nouvelle courbe est la courbe de marché de référence (*).

- Calculons à présent les taux zéro-coupon continus associés à toutes les maturités de marché.

En appliquant le principe de bootstrap, les expressions énoncées en (1), (2), (3), nous permettent d'obtenir de manière recursive les prix d'obligations zero coupons pour différentes maturités à partir des taux de marché.

Des prix de ces obligations zéro-coupons, on déduit le taux zéro-coupon par le calcul suivant :

$$B(0, T) = \exp(-R(0, T) \cdot T) \implies R(0, T) = -\frac{\ln(B(0, T))}{T}$$

Stripping

Nous utilisons trois méthodes pour réaliser l'interpolation de la courbe discrète des taux zéro-coupon obtenue via le bootstrapping précédent.

- **Une interpolation linéaire par morceaux (taux zéro-coupon):** l'hypothèse est que la fonction $R(0, T)$ est linéaire entre deux maturités successives T_{i-1} et T_i :

$$R(0, T) = \lambda_i(T)R(0, T_i) + (1 - \lambda_i(T))R(0, T_{i-1}), \quad \text{pour } T \in [T_{i-1}, T_i]$$

avec :

$$\lambda_i(T) = \frac{T - T_{i-1}}{T_i - T_{i-1}}$$

- **Une interpolation log-linéaire par morceaux (prix des obligations zéro-coupon):** on suppose que la fonction $B(0, T)$ est log-linéaire par morceaux

$$R(0, T) \cdot T = \lambda_i(T)R(0, T_i)T_i + (1 - \lambda_i(T))R(0, T_{i-1})T_{i-1}, \quad \text{pour } T \in [T_{i-1}, T_i]$$

où $\lambda_i(T)$ est défini comme précédemment.

- **Une interpolation par spline cubique**

Pour ces trois méthodes, la courbe de taux interpolée a le même allure comme illustrée ci-après:

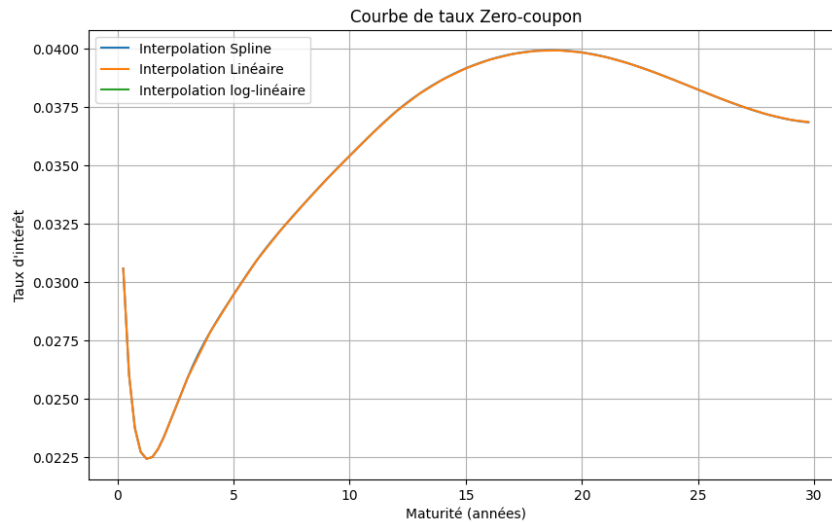


Figure 2: Courbe de taux Zero-coupon

4. Le mode d'interpolation des taux zéro-coupon a un impact direct sur le calcul des taux de marché, car il conditionne **la forme et la régularité** de la courbe des taux. En particulier, les méthodes d'interpolation linéaires et log-linéaires génèrent de fortes irrégularités sur la courbe des taux forward implicite.

Ceci peut s'expliquer par le fait que l'information de marché est très dispersée sur la partie swap. Ceci étant principalement dû à l'espace important entre les maturités des taux swap consécutifs observés, qui s'étend sur une année dans notre cas. Ainsi, ces deux méthodes d'interpolation standards sont souvent inadéquates en terme de lissage des courbes implicites.

1.3 Construction de la courbe des taux forward

1. À partir de la courbe des taux zéro-coupon obtenue par bootstrapping, traçons la courbe des taux forwards 3Mois en fonction de la maturité en utilisant les différentes méthodes d'interpolation présentées précédemment.

Le graphique ci après 5 présente les courbes de taux forward 3 mois obtenue en fonction des différentes méthodes d'interpolation.

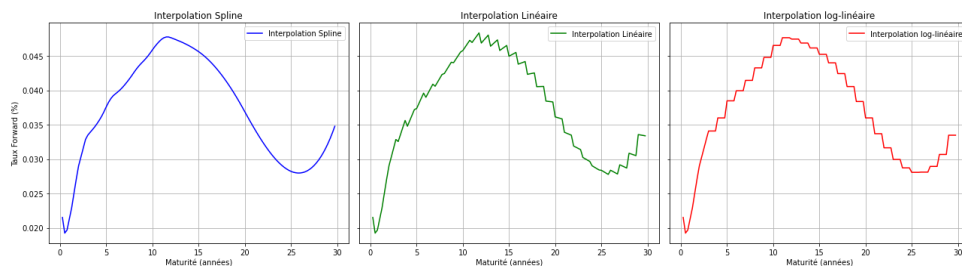


Figure 3: Courbe des taux Forward 3Mois

On constate des irrégularités pour les interpolations linéaires et log-linéaires, contrairement à la courbe obtenue via une interpolation spline qui est plus lisse.

Les irrégularités observées pour les interpolations linéaires et log-linéaires sont observées à partir de la maturité 3 ans. Ceci est cohérent avec l'analyse faite plus haut. En effet, à

partir de cette maturité, les taux zero coupons ont été extraits à partir de taux swap de marché.

2. Shiftons le taux de swap 5Y de 10 bps, puis expliquons l'impact sur les courbes des taux zéro-coupon et forward.

Impact sur la courbe de taux zero-coupons

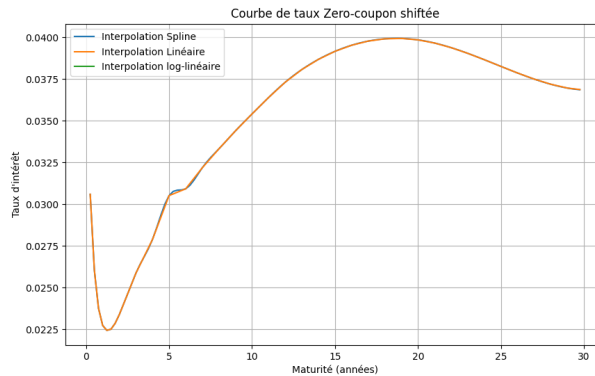


Figure 4: Courbe des taux zero coupons

Impact sur la courbe de taux forward 3 Mois

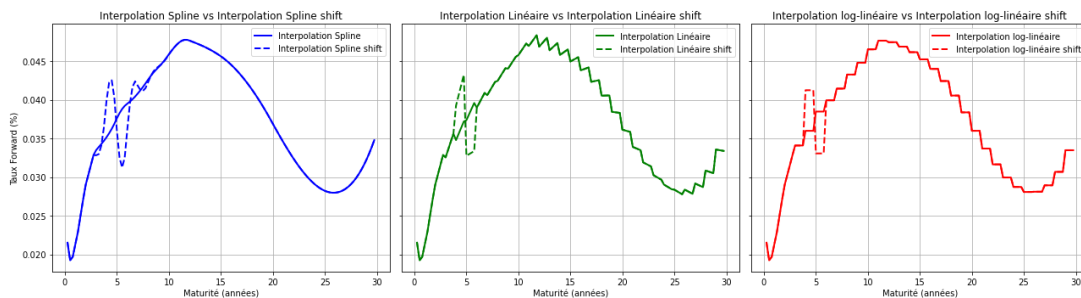


Figure 5: Courbe des taux zero coupons

On observe que le shift de 10 bps sur le taux swap 5Y entraîne une modification des courbes de taux forward 3 mois, avec des effets qui varient selon la méthode d'interpolation utilisée.

Cette différence de comportement découle des propriétés des méthodes d'interpolation utilisées. L'interpolation **linéaire** et **log-linéaire** segmente l'évolution des taux entre deux maturités successives T_{i-1} et T_i , en supposant une variation **linéaire** des taux zero coupons sur chaque intervalle. Ainsi, lorsqu'un **bump** est appliqué, son impact reste **localisé**, et les taux forward reviennent rapidement à leur trajectoire initiale.

À l'inverse, l'interpolation **spline** assure une transition plus **fluide** en imposant des contraintes de **régularité** sur la dérivée seconde. Cette régularité propage l'effet du **bump** de manière plus **progressive**, entraînant une déviation plus **large** et plus **persistante** des taux forward.

2 Valorisation de swaptions et de caplets

1. Les caplets et floorlets, qui sont des options sur taux d'intérêt à court terme, sont généralement valorisés à l'aide du **modèle de Black**.
2. Rappelons les EDS des taux forwards, des taux de swap forward ainsi que les probabilités associées.

L'EDS d'un taux forward de maturité T sous la probabilité forward risque neutre Q^T est s'écrit:

$$\frac{dL_i(t)}{L_i(t)} = \sigma_i dW_t^{Q^T}$$

.

L'EDS d'un taux de swap forward de maturité T sous la probabilité forward risque neutre Q^T est s'écrit:

$$\frac{dS(t, T)}{S(t, T)} = \sigma_S dW_t^{Q^T}$$

où σ_i est la volatilité des taux forward et σ_S celle des taux swap forward.

3. Rappelons les formules de valorisation des oplets et swaptions.

Un **caplet** (resp. **floorlet**) est une option d'achat (resp. de vente) sur un taux Libor. En notant T_{i-1} la date d'échéance de l'option, et T_i la date de paiement fixé à la date, dans le modèle de Black, sa valorisation est donnée par :

$$\text{Caplet}(t, T_{i-1}, T_i) = N \delta_i B(t, T_i) [L_i(t) \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)]$$

$$\text{Floorlet}(t, T_{i-1}, T_i) = N \delta_i B(t, T_i) [K \Phi(-d_2) - L_i(t) \Phi(-d_1)]$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{L_i(t)}{K}\right) + \frac{1}{2}\sigma_i^2(T_{i-1} - t)}{\sigma_i \sqrt{T_{i-1} - t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_i \sqrt{T_{i-1} - t}$$

- N est le nominal,
- $\delta_i = T_i - T_{i-1}$ est le facteur de période associé au taux Libor,
- $B(t, T_i)$ est le prix du zéro-coupon à maturité T_i ,
- $L_i(t)$ est le taux forward observé à t pour la période $[T_{i-1}, T_i]$,
- K est le taux d'exercice (strike),
- σ_i est la volatilité implicite du taux forward L_i ,
- Φ est la fonction de répartition de la loi normale standard.

Une **swaption** est une option d'entrée dans un swap à une date future T_0 . Le prix d'une swaption **payeuse** s'écrit :

$$\text{Swaption}(t) = N \sum_{j=1}^n B(t, T_j) [F_S(t) \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)]$$

et celui d'une swaption **receveuse** :

$$\text{Swaption}(t) = N \sum_{j=1}^n B(t, T_j) [K\Phi(-d_2) - F_S(t)\Phi(-d_1)]$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{F_S(t)}{K}\right) + \frac{1}{2}\sigma^2(T_0 - t)}{\sigma\sqrt{T_0 - t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T_0 - t}$$

où $F_S(t)$ est le taux swap forward, σ la volatilité implicite de la swaption.

4. A partir des cotations décrites dans le tableau 5 et de la courbe des taux zéro-coupon que nous avons construite précédemment, calculons les prix de marché de caplets sur euri-bor12M, de maturité 5Y et de strikes associés au tableau 5.

Les valeurs des différents paramètres servant aux calculs sont essentiellement : le **taux forward sur la période 5-6 ans (3.9%)**, le **discount factor (0.83)** - qui est la valeur d'une obligation zero coupon de maturité 6 ans-, la **volatilité** et le **strike** fournis dans l'énoncé.

Les prix des caplets suivant différents strikes (en bps et en rel. / fwd) , et volatilités sont donnés ci après:

Table 1: Prix des caplets selon les strikes et volatilités

	-100	-50	-25	0	25	50	100
Volatilité (%)	31.2	28.4	26.6	25.0	24.4	25.0	27.2
Capler MKT price (%)	1.25	0.98	0.84	0.71	0.62	0.57	0.52

3 Le Modèle de Hull&White

3.1 Du modèle HJM vers le modèle Hull&White

On souhaite retrouver la dynamique du taux forward instantané.

Le prix du bond zéro coupon évoluant sous la probabilité risque neutre selon la dynamique:

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) dW_t^Q$$

qui est une EDS géométrique, on vérifie par le lemme d'Îto que la solution à cette EDS est

$$B(t, T) = B(0, T) \exp\left(\int_0^t r_u du - \frac{1}{2} \int_0^t \Gamma^2(u, T) du + \int_0^t \Gamma(u, T) dW_u^Q\right)$$

En appliquant le logarithme à cette égalité, on obtient

$$\ln(B(t, T)) = \ln(B(0, T)) + \int_0^t r_u du - \frac{1}{2} \int_0^t \Gamma^2(u, T) du + \int_0^t \Gamma(u, T) dW_u^Q$$

et

$$\begin{aligned} f(t, T) &= -\partial_T \ln(B(t, T)) \\ &= -\partial_T \ln(B(0, T)) + \frac{1}{2} \int_0^t 2\Gamma(u, T) \partial_T \Gamma(u, T) du - \int_0^t \partial_T \Gamma(u, T) dW_u^Q \end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned} df(t, T) &= \Gamma(t, T) \partial_T \Gamma(t, T) - \partial_T \Gamma(t, T) dW_t^Q \\ &= \gamma(t, T) \int_t^T \gamma(t, u) du + \gamma(t, T) dW_t^Q \end{aligned}$$

où

$$\gamma(t, T) = -\partial_T \Gamma(t, T).$$

Le lemme d'Îto permet alors de retrouver

$$f(t, T) = f(0, T) + \int_0^t \gamma(s, T) \int_s^T \gamma(s, u) du ds + \int_0^t \gamma(s, T) dW_s^Q$$

.

3.2 Hypothèses du modèle Hull&White

On suppose que le modèle HJM est gaussien, linéaire et calibrable. Ces trois hypothèses nous permettent d'écrire:

$$\begin{cases} \gamma(t, T) = \sigma(t) e^{-\lambda(T-t)} \\ \Gamma(t, T) = \frac{\sigma(t)}{\lambda} (e^{-\lambda(T-t)} - 1) \end{cases}$$

où la fonction de volatilité instantanée $\sigma(t)$ est constante par morceaux.

3.3 Construction de la formule zéro-coupon

On considère le modèle de Hull&White $dX_t = (\phi(t) - \lambda X_t) dt + \sigma(t) dW_t^Q$.

1. Le modèle de Hull-White fait partie de la famille des EDS à coefficients affines.
2. On veut déterminer la loi du processus $X_t | X_s$. On commence par résoudre l'EDS à coefficients affines $dX_t = (\phi(t) - \lambda X_t) dt + \sigma(t) dW_t^Q$. Posons $Y_t = X_t e^{\lambda t}$. Alors,

$$\begin{aligned} dY_t &= \lambda e^{\lambda t} X_t dt + e^{\lambda t} dX_t \\ &= \lambda e^{\lambda t} X_t dt + e^{\lambda t} ((\phi(t) - \lambda X_t) dt + \sigma(t) dW_t^Q) \\ &= \lambda e^{\lambda t} X_t dt + e^{\lambda t} \phi(t) dt - e^{\lambda t} \lambda X_t dt + e^{\lambda t} \sigma(t) dW_t^Q \\ &= e^{\lambda t} \phi(t) dt + e^{\lambda t} \sigma(t) dW_t^Q \end{aligned}$$

Ainsi, par le lemme d'Îto,

$$\begin{aligned} Y_t &= Y_0 + \int_0^t e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_0^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \\ X_t e^{\lambda t} &= Y_0 + \int_0^t e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_0^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \\ X_t &= X_0 + e^{-\lambda t} \int_0^t e^{\lambda u} \phi(u) du + e^{-\lambda t} \int_0^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \end{aligned}$$

Posons $M_t = \int_0^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q$, pour tout $t \geq 0$. Le processus $(M_t)_{t \geq 0}$ est une martingale locale comme intégrale stochastique d'une martingale locale et $E([M]_t) = \int_0^t e^{\lambda 2u} \sigma^2(u) du < +\infty$, donc M est une vraie martingale. Finalement, X_t suit une distribution gaussienne, pour tout $t \geq 0$. On en déduit que $X_t|X_s$ suit une loi gaussienne d'espérance $E(X_t|X_s)$ et de variance $V(X_t|X_s)$. Soit $t > s \geq 0$

$$\begin{aligned} X_t e^{\lambda t} &= X_0 + \int_0^s e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_0^s e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q + \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_s^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \\ X_t e^{\lambda(t-s)} &= e^{-\lambda s} \left(X_0 + \int_0^s e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_0^s e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \right) + e^{-\lambda s} \left(\int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_s^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \right) \\ X_t e^{\lambda(t-s)} &= X_s + e^{-\lambda s} \left(\int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + \int_s^t e^{\lambda u} \sigma(u) dW_u^Q \right) \\ X_t &= X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + e^{-\lambda t} (M_t - M_s) \end{aligned}$$

Il vient que

$$\begin{aligned} E(X_t|X_s) &= E(X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + e^{-\lambda t} (M_t - M_s) | \mathcal{F}_s) \\ &= X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + e^{-\lambda t} E(M_t - M_s | \mathcal{F}_s) \\ &= X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du, \text{ car } M \text{ est une martingale} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X_t|X_s) &= V(X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du + e^{-\lambda t} (M_t - M_s) | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{-2\lambda t} V(M_t - M_s | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{-2\lambda t} E((M_t - M_s)^2 | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{-2\lambda t} E((M_t - M_s)^2), \text{ car } M \text{ est à accroissement indépendants} \\ &= e^{-2\lambda t} \int_s^t e^{\lambda 2u} \sigma^2(u) du \\ &= \int_s^t e^{-\lambda 2(t-u)} \sigma^2(u) du \end{aligned}$$

Finalement,

$$X_t|X_s \sim \mathcal{N} \left(X_s e^{-\lambda(t-s)} + e^{-\lambda t} \int_s^t e^{\lambda u} \phi(u) du, \int_s^t e^{-\lambda 2(t-u)} \sigma^2(u) du \right)$$

3.4 Dynamique des taux forwards

1. On a $Z_t = \frac{B(t, T_i)}{B(t, T_{i+1})}$ avec $\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) dW_t^Q$.

$$\begin{aligned}
\frac{dZ_t}{Z_t} &= \frac{dB(t, T_i)}{B(t, T_i)} - \frac{dB(t, T_{i+1})}{B(t, T_{i+1})} - \left\langle \frac{dB(t, T_i)}{B(t, T_i)} - \frac{dB(t, T_{i+1})}{B(t, T_{i+1})} \middle| \frac{dB(t, T_{i+1})}{B(t, T_{i+1})} \right\rangle \\
&= r_t dt + \Gamma(t, T_i) dW_t^Q - r_t dt - \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q - \\
&\quad \left\langle r_t dt + \Gamma(t, T_i) dW_t^Q - r_t dt - \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q \middle| r_t dt + \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q \right\rangle \\
&= \Gamma(t, T_i) dW_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q - \left\langle \Gamma(t, T_i) dW_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q \middle| r_t dt + \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q \right\rangle \\
&= \Gamma(t, T_i) dW_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1}) dW_t^Q - \Gamma(t, T_i) \Gamma(t, T_{i+1}) d\langle W^Q \rangle_t + \Gamma^2(t, T_{i+1}) d\langle W^Q \rangle_t \\
&= (\Gamma(t, T_i) - \Gamma(t, T_{i+1})) (dW_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1}) dt), \text{ car } d\langle W^Q \rangle_t = dt \\
&= (\Gamma(t, T_i) - \Gamma(t, T_{i+1})) d\tilde{W}_t^Q, \text{ avec } d\tilde{W}_t^Q = dW_t^Q - \Gamma(t, T_{i+1}) dt
\end{aligned}$$

D'où

$$Z_t = Z_0 \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t (\Gamma(u, T_i) - \Gamma(u, T_{i+1}))^2 du + \int_0^t (\Gamma(u, T_i) - \Gamma(u, T_{i+1})) d\tilde{W}_u^Q \right)$$

En notant $L_i(t)$ le taux libor forward à la date t qui fixe en T_i et qui paye en T_{i+1} , on a $L_i(t) = \frac{1}{\delta_i} \left(\frac{B(t, T_i)}{B(t, T_{i+1})} - 1 \right) = \frac{1}{\delta_i} (Z_t - 1)$. On en déduit que

$$L_i(t) = \frac{1}{\delta_i} \left((1 + \delta_i L_i(0)) \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t (\Gamma(u, T_i) - \Gamma(u, T_{i+1}))^2 du + \int_0^t (\Gamma(u, T_i) - \Gamma(u, T_{i+1})) d\tilde{W}_u^Q \right) - 1 \right)$$

En appliquant le lemme d'Îto à cette dernière égalité on obtient la dynamique du taux libor forward donnée par:

$$dL_i(t) = (L_i(t) + \frac{1}{\delta_i}) (\Gamma(t, T_i) - \Gamma(t, T_{i+1})) d\tilde{W}_t^Q$$

3.5 Valorisation des instruments de calibration

1. Le payoff d'un caplet vanille sur taux libor $L_i(T_i)$, de maturité T_i , de date de paiement T_{i+1} et de strike K s'écrit

$$Payoff(T_i, T_{i+1}, K) = \delta_i (L_i(T_i) - K)^+$$

.

$$\delta_i = T_{i+1} - T_i$$

2. La formule de valorisation de ce caplet dans le cadre du modèle d'Hull and White

$$B(0, T_{i+1}) E(Payoff(T_i, T_{i+1}, K)) = B(0, T_{i+1}) E(\delta_i (L_i(T_i) - K)^+)$$

or

$$\begin{aligned}
Payoff(T_i, T_{i+1}, K) &= \delta_i (L_i(T_i) - K)^+ \\
&= \delta_i \left(\frac{1}{\delta_i} (Z_{T_i} - 1) - K \right)^+ \\
&= (Z_{T_i} - (\delta_i K + 1))^+ \\
&= (Z_{T_i} - \tilde{K})^+, \text{ avec } \tilde{K} = \delta_i K + 1
\end{aligned}$$

Puisque la dynamique du processus Z est décrite par le modèle de Black, on déduit de la remarque ci-dessus que le prix d'un caplet vanille sur taux libor $L_i(T_i)$, de maturité T_i , de date de paiement T_{i+1} et de strike K peut s'écrire sous la forme

$$\text{Caplet}(T_i, T_{i+1}, K) = C(Z_{T_i}, \tilde{K}, T_i, \sigma_i^*, B(0, T_{i+1}))$$

$$\sigma_i^* = \frac{1}{T_i - t} \int_t^{T_i} (\Gamma(u, T_i) - \Gamma(u, T_{i+1})) du$$

3.6 Calibration du modèle

1. On considère un caplet sur l'Euribor 12M de maturité 5 ans, avec un strike at-the-money. Nous cherchons la volatilité implicite σ telle que le prix modèle (Hull&White) soit égal au prix observé sur le marché.

Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode de type dichotomie pour estimer la volatilité implicite associée au processus Z_t , et avons obtenu une valeur de 0.9271%.

Dans un second temps, nous en avons déduit analytiquement le paramètre de volatilité instantanée du modèle, estimé à 1.071%.

2. Nous en déduisons les prix "modèles" des caplets, obtenus à partir de la volatilité calibrée précédemment, pour les strikes suivants : **FWD $\pm$ 25 bps, 50 bps et 100 bps.**

Table 2: Prix "modèles" des caplets pour différents strikes autour du FWD

Strike (bps)	-100	-50	-25	0	25	50	100
Prix Modèle du Caplet (%)	1.2	0.94	0.82	0.71	0.62	0.53	0.38

3. Invertissons ces prix modèle à l'aide de la fonction de Black pour calculer les volatilités implicites.

Les volatilités implicites retrouvés pour ces prix modèles sont resumés dans le tableau ci après :

Table 3: Prix "modèles" des caplets et volatilités implicites déduites

Strike (bps)	-100	-50	-25	0	25	50	100
Prix Modèle du Caplet (%)	1.2	0.94	0.82	0.71	0.62	0.53	0.38
Volatilité implicite (%)	28.87	26.74	25.83	25.00	24.24	23.55	22.31

Comparons le smile modèle avec le smile de marché

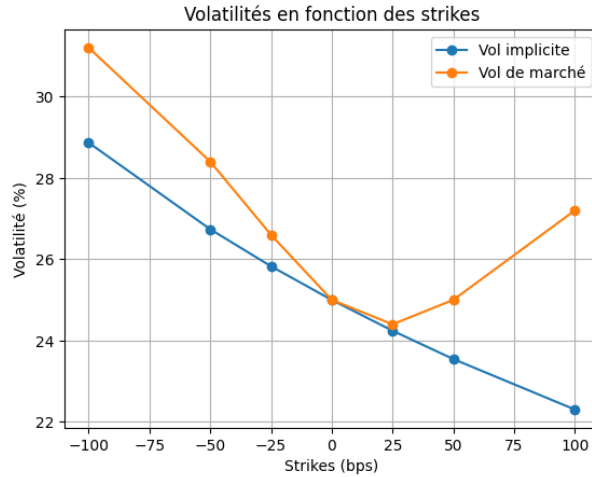


Figure 6: Comparaison du smile du modèle et du smile du marché

On constate que le modèle de Hull & white n'arrive pas à reproduire le smile de marché. On observe pour ce modèle un **Skew-Smile**.

3.7 Valorisation d'un produit structuré

Nous souhaitons valoriser un caplet de strike K , de dates de fixing T_i et de paiement T_{i+1} , avec une barrière désactivante B telle que $B > K$.

1. Écrivons le payoff de l'option décrite et traçons la fonction de payoff en fonction de $L_i(T_i)$. Le caplet considéré comporte une barrière désactivante $B > K$. Son payoff à la date T_{i+1} s'écrit :

$$\text{Payoff}_{T_{i+1}} = \delta_i \cdot (L_i(T_i) - K)^+ \cdot \mathbb{1}_{\{L_i(T_i) < B\}}$$

avec $\delta_i = T_{i+1} - T_i$.

Il correspond à celui d'un caplet classique, mais est nul lorsque le taux Libor au fixing dépasse la barrière.

Ainsi, fonction de payoff est donc nulle pour $L_i(T_i) < K$ ou $L_i(T_i) \geq B$, et croît linéairement entre K et B .

Une représentation de la fonction de payoff est donnée la figure 7.

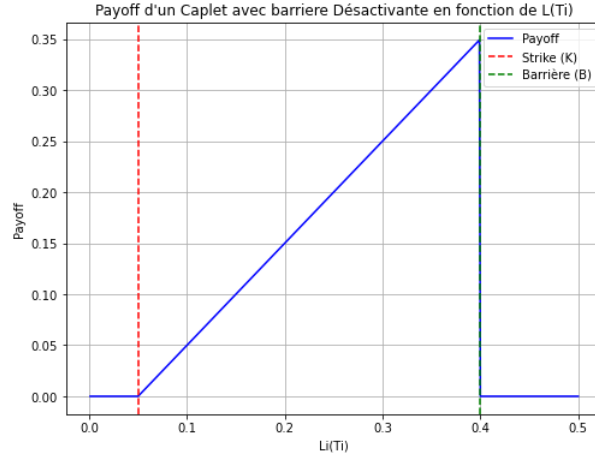


Figure 7: Payoff d'un caplet de strike K avec barrière désactivante B

Cette option est moins chère qu'un caplet classique de strike K car elle comporte une barrière désactivante qui limite le risque pour le vendeur. En effet, dès que le taux dépasse B , le caplet est désactivé, ce qui protège le vendeur contre les scénarios de forte hausse des taux.

Du point de vue de l'acheteur, cette protection a un coût : l'option devient moins attractive, car elle ne couvre plus les situations les plus défavorables. La probabilité de recevoir un payoff est donc réduite, ce qui justifie un prix plus bas par rapport à un caplet standard.

2. Décomposons le payoff à partir d'options vanilles et digitales.

Le payoff de cette option est semblable à celui de :

- l'achat d'un caplet de strike K : $(L_i(T_i) - K)^+$,
- la vente d'un caplet de strike B : $-(L_i(T_i) - B)^+$,
- et d'un paiement fixe déclenché par le franchissement de la barrière : $-(B - K)\mathbb{1}_{\{L_i(T_i) > B\}}$.

Le payoff peut alors se réécrire comme suit :

$$\text{Payoff}_{T_{i+1}} = \delta_i \cdot \left((L_i(T_i) - K)^+ - (L_i(T_i) - B)^+ - (B - K)\mathbb{1}_{\{L_i(T_i) > B\}} \right)$$

La prise en compte du smile de volatilité pour la valorisation de ce type d'option est indispensable pour deux raisons principales. Premièrement, elle permet de modéliser les variations du sous-jacent (ici, le taux Libor), qui influencent directement la valeur de l'option. Deuxièmement, elle est cruciale pour évaluer l'effet de la barrière : une volatilité élevée accroît la probabilité que le taux Libor dépasse la barrière, désactivant ainsi l'option, tandis qu'une faible volatilité réduit cette probabilité, maintenant l'option active.

3. Rappelons le principe du pricing par méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo repose sur des simulations aléatoires pour estimer la valeur attendue d'un payoff futur, actualisé à aujourd'hui. Cette méthode repose sur la loi des grands nombres : si l'on simule un grand nombre de scénarios possibles pour l'évolution du sous-jacent (sous la loi de qui gouverne sa dynamique), la moyenne des payoffs actualisés converge vers le prix théorique de l'instrument.

4. Rappelons le principe de simulation d'une Loi Normale à partir d'une Loi Uniforme.

Soit $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ une variable aléatoire uniforme. Il est possible d'obtenir une variable aléatoire Z suivant une loi normale **standard** $\mathcal{N}(0,1)$ en appliquant la fonction quantile (ou la réciproque de la fonction de répartition) de la loi normale :

$$Z = \Phi^{-1}(U)$$

Plus généralement, si l'on souhaite simuler une variable X suivant une loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ , soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on peut utiliser la transformation suivante :

$$X = \mu + \sigma \cdot \Phi^{-1}(U)$$

5. On considère un caplet sur euribor12M à barrière désactivante de strike $ATM - 100$ bps, de barrière $ATM + 100$ 100 bps et de maturité 5Y.

Sa valeur calculée à l'aide de la méthode de Monte-Carlo est de **0.29%**.

6. La dégénération du produit en faisant tendre la barrière vers 0 et $+\infty$ est donnée par la figure 8

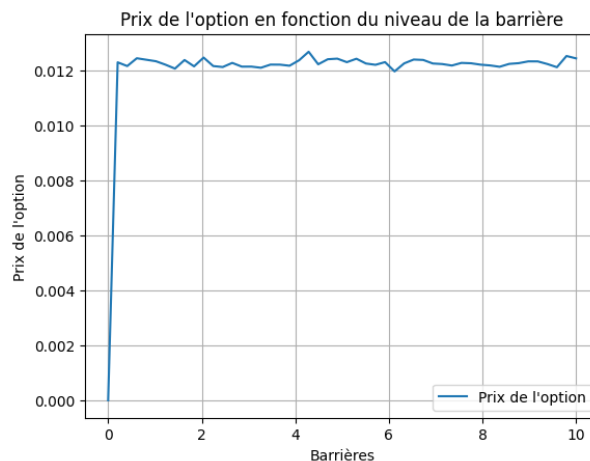


Figure 8: Dégénération de la barrière (vers 0 et $+\infty$)

On constate que le prix de l'option tend à s'annuler à mesure que la barrière tend vers 0 et il tend à être constant à mesure que la barrière tend vers $+\infty$. Ceci traduit le fait que l'option devient de moins en moins attractifs pour des barrières très basses et s'apprécie pour des barrières élevées (il devient moins probable de la franchir).

Afin de vérifier que le pricer fonctionne correctement pour 10 000 simulations, on dégenère la barrière (à 1000%) pour l'option ATM. On retrouve alors le prix de marché. De plus, la standard error calculée est très proche de la volatilité instantanée, ce qui conforte la qualité du pricer et du nombre de simulations retenu.

7. Nous rendons la barrière "bermudéenne" en étendant la condition de désactivation aux dates 1Y, 2Y, 3Y, 4Y et 5Y. La nouvelle fonction de payoff s'écrit:

$$\text{Payoff}_{T_{i+1}} = \begin{cases} \delta_i \cdot (L_i(T_i) - K)^+ & \text{si aucune la barrière n'est franchie en aucune date } T_j \\ 0 & \text{si la barrière est franchie au moins une fois} \end{cases}$$

$$= \delta_i \cdot (L_i(T_i) - K)^+ \cdot \mathbb{1}_{\{\max_{1 \leq j \leq 5} L_i(T_j) < B\}}$$

Avec un strike $ATM - 100$ et une barrière $ATM + 100$, le prix de l'option est de 0.22%. On s'attendait en effet à ce que l'option soit moins chère du fait des multiples barrières qu'elle comporte.

8. L'impact de la mean reversion sur la valorisation de l'option est illustré par la figure 9

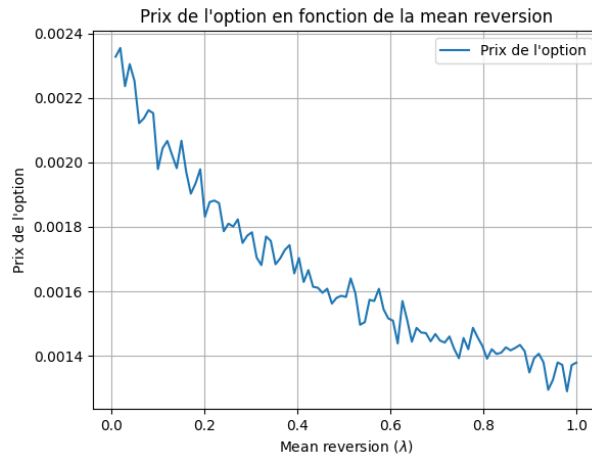


Figure 9: Impact de la mean reversion sur la valorisation de l'option

On observe qu'une mean reversion forte diminue la valeur de l'option, car elle rend le taux Libor sous jacent plus volatile et moins prévisible. En effet, en recalibrant, le modèle pour chaque valeur de la mean reversion considérée, on observe que la volatilité instantanée du sous jacent croît avec la mean reversion comme l'illustre la figure 10 ci après.

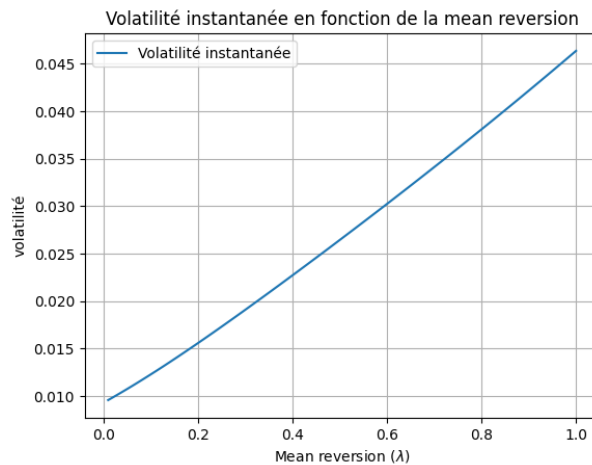


Figure 10: Evolution de la volatilité instantanée en fonction de la mean reversion

9. De la figure 9 on peut déduire que la probabilité de toucher la barrière croît lorsque la mean reversion décroît. On peut d'ailleurs l'illustrer par la figure 11 où il apparaît

clairement qu'il devient de plus en plus probable de franchir la barrière pour des mean reversion faibles.

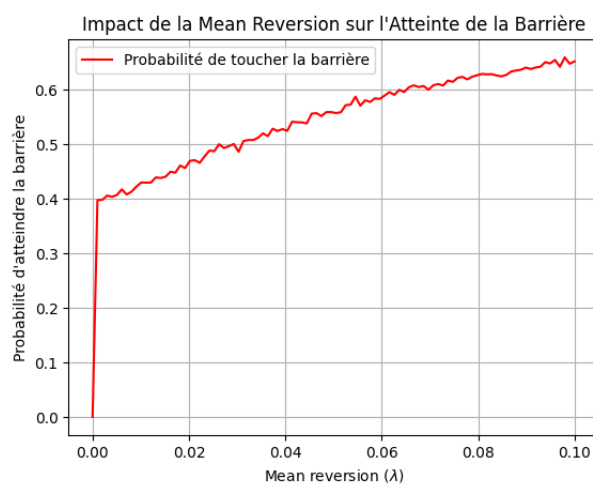


Figure 11: Probabilité d'atteinte de la barrière en fonction de la mean reversion

Annexe

Table 4: Courbe de taux de marché EUR

Market	MAT	MKT
MM	0.25	3.07%
MM	0.5	2.62%
MM	0.75	2.4%
MM	1.0	2.3%
FUT	1.25	97.87%
FUT	1.5	97.71%
FUT	1.75	97.5%
FUT	2.0	97.29%
FUT	2.25	97.1%
FUT	2.5	96.97%
FUT	2.75	96.84%
SWAP	3.0	2.61%
SWAP	4.0	2.81%
SWAP	5.0	2.97%
SWAP	6.0	3.11%
SWAP	7.0	3.23%
SWAP	8.0	3.34%
SWAP	9.0	3.44%
SWAP	10.0	3.53%
SWAP	11.0	3.62%
SWAP	12.0	3.7%
SWAP	13.0	3.77%
SWAP	14.0	3.82%
SWAP	15.0	3.86%
SWAP	20.0	3.94%
SWAP	25.0	3.85%
SWAP	30.0	3.77%

Strike en bps et en rel.	fwd-100	-50	-25	0	25	50	100
Volatilités implicites Caplets	31.2%	28.4%	26.6%	25.0%	24.4%	25.0%	27.2%
Volatilités implicites Swaptions	31.2%	28.4%	26.6%	25.0%	24.4%	25.0%	27.2%

Table 5: Volatilités implicites